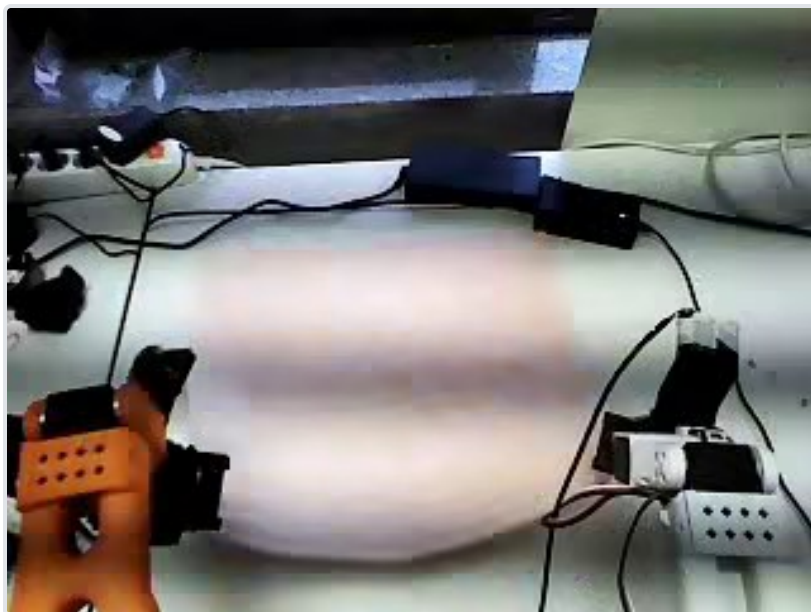
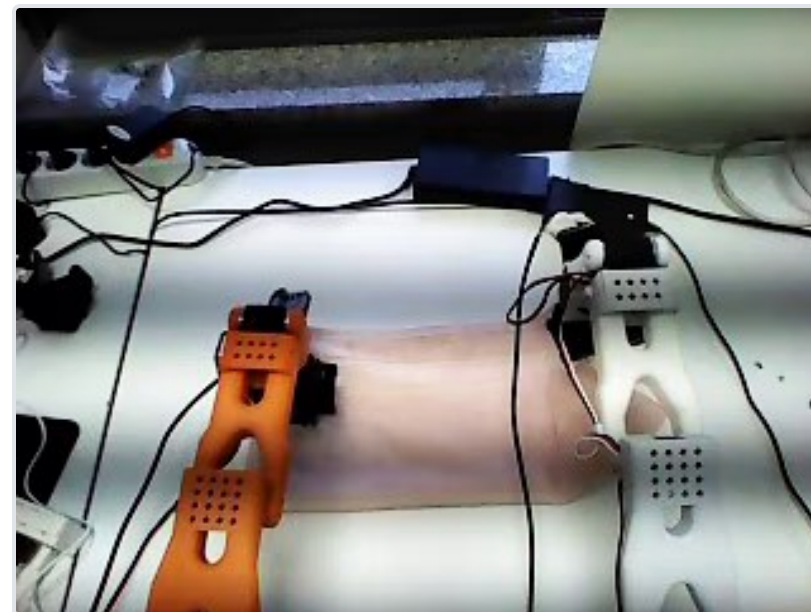


로봇 두 팔이 펼친 수건을 스스로 반으로 접고, 대문접기까지 마무리합니다

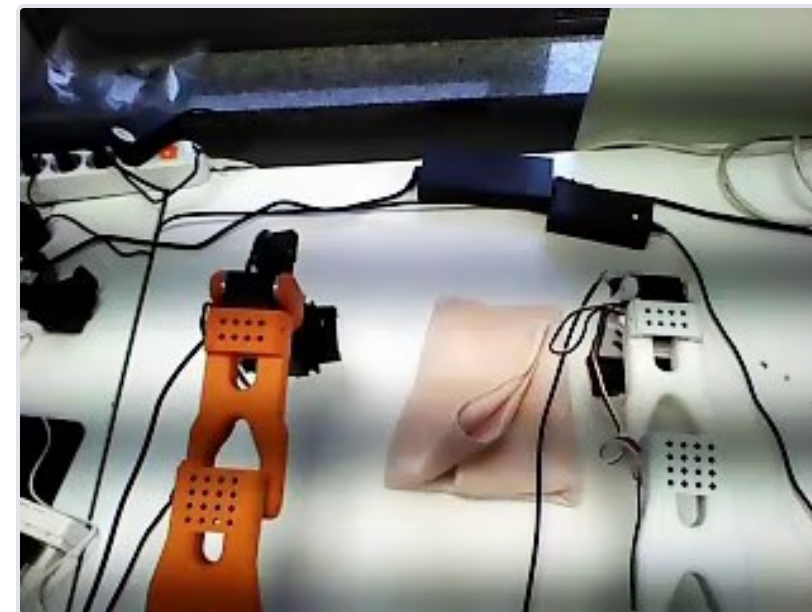
사람의 시연을 보고 따라 하는 AI 모델 하나로, 두 동작을 끊지 않고 이어서 배웁니다



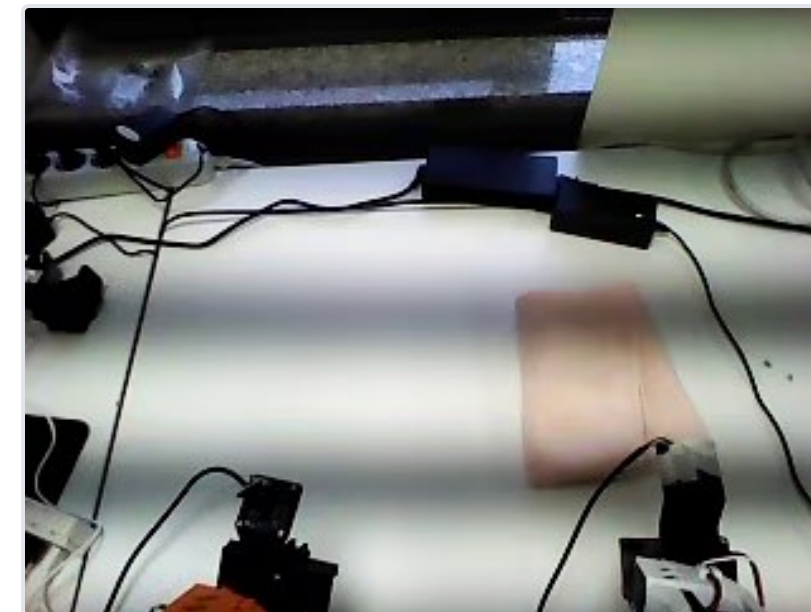
1 펼친 수건



2 반으로 접기



3 양쪽을 안으로 접는 중



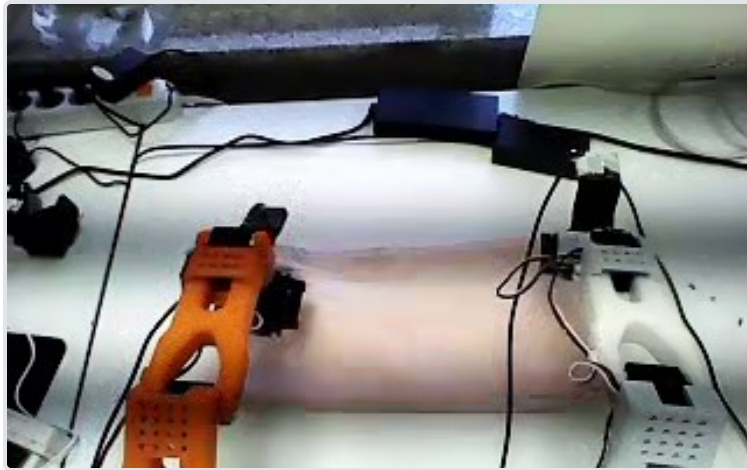
4 대문접기 완성

로봇
SO-101 양팔

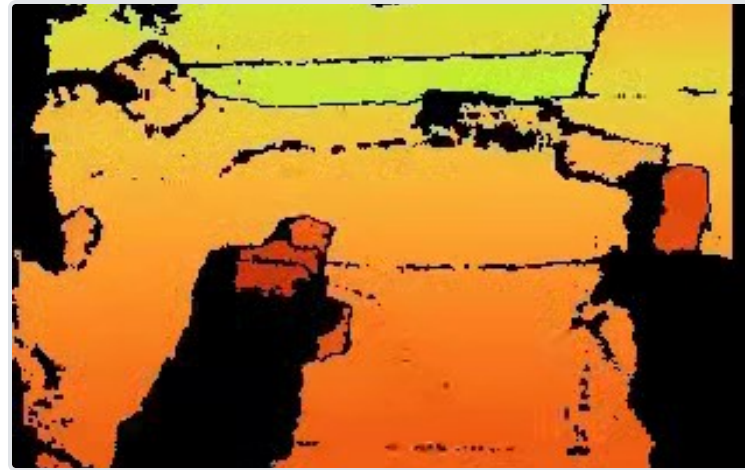
가르치는 방법
사람이 직접 조작한 시연

현재 성공률
측정 전

카메라 4대 영상과 관절 상태가 모델 하나를 거쳐 양팔 동작이 됩니다



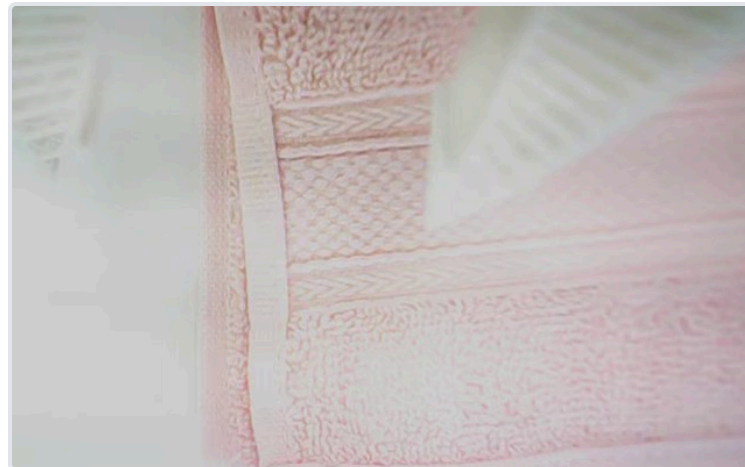
위에서 본 화면



깊이 화면



왼쪽 손목 카메라



오른쪽 손목 카메라

함께 입력 양팔 관절 상태 12개 · 30프레임/초

ACT 모델

사람의 시연을 따라
하도록 학습한 모델
100스텝(약 3.3초)
분량을 한 번에 예측

양팔 관절 목표값 12개

예측한 동작을 30번/초로
실행

시연 46개를 97개로 늘려 100,000스텝 학습합니다

원본 시연 (사람이 단계 경계 검수)	72개	학습 / 평가	79 / 18개
조건에 맞는 원본 (펼친 상태에서 시작)	46개	학습 스텝 · 배치	100,000 · 8
복제 포함 에피소드	97개	점검 주기	10,000스텝마다
프레임	159,084개	예상 학습 시간	약 11~13시간
		복제본은 같은 영상입니다. 그래서 학습에 쓰이는 서로 다른 시연은 37개이고, 매번 밝기·색·작은 이동과 회전을 다르게 바꿔 넣어 과적합을 줄입니다.	

예상되는 위험 세 가지와 대응

1

시작 상태가 한정되어 있다

우려

펼친 수건에서 시작하는 시연만 학습해서, 구겨지거나 비뚤게 놓이면 실패할 수 있습니다.

대응

시험 때는 수건을 먼저 펼쳐 놓고 시작하고, 필요하면 펼치기 시연을 추가합니다.

2

서로 다른 시연이 적다

우려

복제본이 같은 영상이라 실제 학습 시연은 37개뿐입니다.

대응

이미지 변환을 매번 다르게 적용하고, 결과를 보고 시연을 더 모읍니다.

3

오차가 줄어도 성공은 아니다

우려

학습 손실이 낮아도 로봇이 실제로 잘 접는다는 보장은 없습니다.

대응

30회 실제 시험으로 성공률을 재고, 점검에서 성능이 떨어지면 이전 체크포인트를 씁니다.

30회 실제 시험으로 확인하고, 실패한 단계에 맞춰 다음을 정합니다

- 1 같은 조건에서 로봇으로 30회 시험합니다.
- 2 성공 기준은 시험 전에 정합니다.
- 3 매번 성공 여부와 **실패한 단계** (반접기 · 전환 · 대문접기)를 기록합니다.

다음 단계

실패가 전환이나 대문접기에 몰리면 정책을 둘로 나눠 학습합니다. 시연 추가와 가상 환경(MuJoCo) 보강도 함께 검토합니다.

성공률

측정 전 / 30회

실패한 단계	횟수
반접기 중	—
전환 구간	—
대문접기 중	—